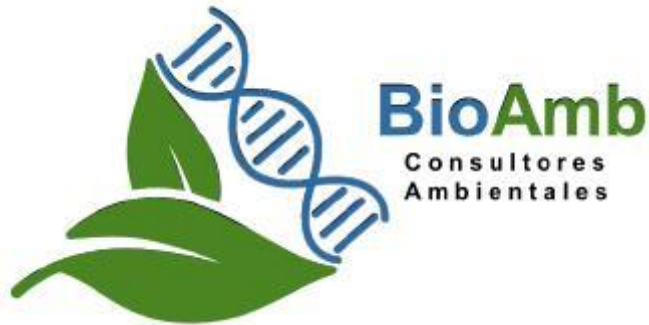




INFORME
PLAN DE MANEJO BIOLÓGICO
PARA ESPECIES EN CATEGORÍA
DE CONSERVACIÓN

PROYECTO
PARQUE SOLAR LA TOTORA

JUNIO 2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	6
ANTECEDENTES GENERAL DEL PROYECTO.....	6
OBJETIVOS	8
OBJETIVO GENERAL	8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	8
DETERMINACIÓN DE ESPECIES OBJETIVO DEL PLAN.....	9
CARACTERIZACIÓN INICIAL DE CONTEXTO	9
DEFINICIÓN DE ESPECIES OBJETIVO	10
Descripción de las Especies Objetivo del PMB.....	13
ACTUALIZACIÓN DE ESPECIES OBJETIVO.....	19
MARCO DE DESAROLLO DEL PMB	20
ÁREAS OBJETO DEL PMB	20
Área de Amortiguación Biológica	20
Área de Precaución Ecosistémica	22
Área de Rescate de Ejemplares	24
MEDIDAS DEL PMB	26
MEDIDAS PARA ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN BIOLÓGICA.....	26
MEDIDAS PARA ÁREAS DE PRECAUCIÓN ECOSISTÉMICA	26
1. DELIMITACIÓN DE ÁREAS.....	27
2. CAPACITACIONES AMBIENTALES	27
3. PROHIBICIÓN DE CORTA Y QUEMA	28
4. SEÑALÉTICA AMBIENTAL	29
5. PROTOCOLO APOORTE AL FENÓMENO DEL DESIERTO FLORIDO.....	30
a. Captación de Agua mediante Paneles Fotovoltaicos.....	35
b. Reducción de deshidratación bajo Paneles Fotovoltaicos	35

c. Reducción de la erosión por arena y viento	36
MEDIDAS PARA ÁREAS DE RESCATE DE EJEMPLARES	36
1. RESCATE Y RELOCALIZACIÓN	36
a. Geófitas.....	36
b. Geófitas ex post	37
c. Cactáceas objeto del PMB	37
d. Sitio de relocalización y medidas post relocalización.....	41
2. RIEGO	42
3. ENSAYOS DE PROPAGACIÓN.....	43
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	46

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Registro fotográfico de Copiapoa coquimbana especie NT (Casi amenazada).....	13
Figura 2. Registro fotográfico de Copiapoa fiedleriana especie NT (Casi amenazada).....	14
Figura 3. Registro fotográfico de Cumulopuntia sphaerica especie LC (Preocupación menor)	15
Figura 4. Registro fotográfico de Eriosyce crispa VU (Vulnerable).....	15
Figura 5. Registro fotográfico de Eriosyce napina especie NT (Casi amenazada)	16
Figura 6. Registro fotográfico de Eulychnia acida especie LC (Preocupación menor).....	17
Figura 7. Registro fotográfico de Miqueliopuntia miquelii especie LC (Preocupación menor)	18
Figura 8. Registro fotográfico de Eriosyce napina especie de crecimiento geófito.	19
Figura 9. Mapa de área de Amortiguación Biológica con sus subzonas (58,10 ha).....	21
Figura 10. Mapa de área de Precaución Ecosistémica con sus subzonas (130,04 ha).	23
Figura 11. Mapa de área de Rescate de Ejemplares con sus subzonas (10,22 ha).	25
Figura 12. Esquema del círculo virtuoso entre Parques Fotovoltaicos y Vegetación.	30
Figura 13. Mapa de ubicación de Vivero con sector de Almacenamiento de Ejemplares	45

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Listado de plantas vasculares en Categoría de Conservación presentes en el Área de Influencia del Proyecto levantadas en Caracterización Ambiental realizada en primavera del 2022.	9
Tabla 2. Listado de plantas vasculares en Categoría de Conservación presentes en el Área de Influencia del Proyecto levantadas en Microrruteo realizado en primavera del 2023.	11
Tabla 3. Procesos de Clasificación de Especies de según el Reglamento de Clasificación de Especies, RCE, del Ministerio del Medio Ambiente.	12
Tabla 4. Superficie área de amortiguación.	20
Tabla 5. Superficie área de precaución.	22
Tabla 6. Superficie área de rescate.	24
Tabla 7. Ejemplares de Copiapoa Coquimbana que serán rescatados por subzona.	38
Tabla 8. Ejemplares de Copiapoa fiedleriana que serán rescatados por subzona.	38
Tabla 9. Ejemplares de Cumulopuntia sphaerica que serán rescatados por subzona.	38
Tabla 10. Ejemplares de Eriogyne crista que serán rescatados por subzona.	38
Tabla 11. Ejemplares de Eriogyne napina que serán rescatados por subzona.	39
Tabla 12. Ejemplares de Eulychnia acida que serán rescatados por subzona.	39
Tabla 13. Ejemplares de Miqueliopuntia miquelii que serán rescatados por subzona.	39
Tabla 14. Total de ejemplares que serán rescatados por subzona, incluye Copiapoa Coquimbana, Copiapoa fiedleriana, Cumulopuntia sphaerica, Eriogyne crista, Eriogyne napina, Eulychnia acida y Miqueliopuntia miquelii	39
Tabla 15. Semillas a recolectar por especie objetivo del PMB.	43

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES GENERAL DEL PROYECTO

De acuerdo a lo solicitado en el ICSARA Complementario, el presente documento corresponde a la construcción del Plan de Manejo Biológico del Proyecto "Parque Solar La Totorá", donde se describen las medidas de manejo para la flora y vegetación de las áreas de intervención directa e indirecta del Proyecto. Todas las estimaciones de densidad y cantidad de individuos en el área de estudio fueron calculadas a partir de los datos obtenidos en el microrruteo de 2023, el cual se entiende como parte de este análisis y se encuentra en el Anexo N° 1.

Respecto al Proyecto este corresponde a uno del tipo de generación de energía renovable, el que consiste en la construcción y operación de un Parque Fotovoltaico con una capacidad instalada de 79 MW, con una potencia DC 79,4 MWp, que contará con 115.060 módulos fotovoltaicos y contemplará un área de 127 ha en la comuna de Freirina, región de Atacama, proyecto al cual el SEA, luego de la Adenda entregada por el Titular de mayo de 2023 en adelante "La Adenda", le generó las siguientes observaciones en el ICSARA, en particular con las preguntas comprendidas en el inciso 1.6.2 que hace alusión a la respuesta de la pregunta 1.10.2 de La Adenda:

Punto ii) letra c:

*"[...] Conforme a lo señalado "(...) el Titular **compromete de forma voluntaria generar un plan de Manejo Biológico** que incluya como estrategia de conservación de geófitas el rescate de bulbos/rizomas en el período de dormancia de las especies con posterior viverización, y la recolección de semillas y bulbos, para actividades de viverización y plantación". Al respecto, **se solicita al Proponente entregar en el actual proceso de evaluación ambiental el plan de Manejo Biológico de flora y vegetación, con énfasis en geófitas.** Este plan de manejo deberá considerar no tan solo material vegetal extraído de excavaciones, sino que además las zonas de suelos intervenidos bajo paneles que no permitan el surgimiento de floraciones bajo eventos pluviométricos favorables, por ejemplo, en caso de compactaciones, nivelaciones o corta por mantención. Se deberá entregar antecedentes para cada especie de geófita identificada los **protocolos de manejo, viverización, recolección de semillas y cuerpos subterráneos geófitos, así***

como la medida de plantación y seguimiento de éxito de la reintroducción y plantación.”. Lo resaltado es propio

Punto iv) letra d:

*“[...] Sobre el numeral viii.: Se solicita que el Proponente presentar sistematizadamente aquellas **“acciones para las especies con categoría de conservación, con especial priorización de aquellas Vulnerables y En Peligro”** mediante un Plan de Manejo Biológico.”*

Y la pregunta 8.10 del ICSARA en relación al Anexo 11 de La Adenda:

Punto i)

*“[...] En la Tabla CAV-ET-01: “Programa de concientización ecosistema terrestre del sector”, considerando la necesidad de un plan de **manejo biológico detallado**, la medida presentada es insuficiente por lo que se solicita al **Proponente reformular según nuevos antecedentes solicitados en el presente documento.**”*

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Describir el Manejo Biológico de las especies de plantas vasculares de flora y vegetación, con énfasis en geófitas, que serán afectadas por la construcción del Proyecto Parque Solar “La Totorá” el que considera acciones de identificación de especies, rescate, relocalización, manejo, viverización, recolección de semillas y cuerpos subterráneos geófitas, así como la medida de plantación y seguimiento de éxito de la reintroducción y plantación y posterior monitoreo para las especies en Categoría de Conservación, presentes en el área del Proyecto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Actualizar el número de ejemplares a afectar por el proyecto mediante un catastro individual, asociado a las especies que presentan problemas de conservación.
- Determinar el número de final de individuos a rescatar y relocalizar en consideración a las variables fenológicas de dimensión, vigor y capacidad de reproducción, sobre la base del catastro individual de actualización.
- Detallar medidas de manejo para las especies objetivo.
- Desarrollar un programa de relocalización y rescate, implementando protocolos de reintroducción de ejemplares en zonas aledañas o de similares características ambientales a las afectadas definida como zona de exclusión.
- Desarrollar un programa de rescate y reposición de material vegetativo de especies efímeras, a partir de la información registrada en la caracterización de la Línea de Base del Proyecto.
- Determinar áreas de relocalización y repoblación, para la ejecución de las medidas de manejo propuestas.

DETERMINACIÓN DE ESPECIES OBJETIVO DEL PLAN

Las especies objetivo del Plan de Manejo Biológico (PMB), el cuál involucra un rescate, relocalización y posterior monitoreo corresponden de acuerdo con la Guía de Evaluación de CONAF a las especies con problemas de conservación a nivel nacional y local, presentes en el área de desarrollo del Proyecto. El desarrollo del proceso de determinación de especies objetivos se genera de lo general a lo particular, en tres etapas:

1. **Caracterización inicial de contexto:** Comenzando con la información de entrada del 2022 producto de la segunda campaña de Caracterización Ambiental en el Área de Influencia del Proyecto.
2. **Definición especies objetivo:** Una vez establecido el contexto de especies, se generó en 2023 un estudio detallado de microrruteo que dio como respuesta la dimensión del número de ejemplares a afectar que el Plan debe ocuparse.
3. **Actualización especies objetivo:** Producto de lo sensible que se torna la cantidad y tipo fenológico de las especies y los ejemplares que serán objeto del Plan de Manejo Biológico, dado que estas (sobre todo geófitas) presentan comportamientos ecológicos irregulares y sus dinámicas no han sido lo suficientemente estudiadas para producir replicabilidad espaciotemporal impidiendo la generación de patrones de historia de vida confiables (Jiménez-Guzmán et al., 2024), se generará una actualización de las especies objetivo y su número de ejemplares que serán objeto del rescate final, el que deberá ser revisado y aprobado por el organismo competente.

CARACTERIZACIÓN INICIAL DE CONTEXTO

De acuerdo al análisis de Caracterización Ambiental del Componente Flora y Vegetación realizada en primavera del 2022, se identificó la presencia de 13 especies de plantas con alguna Categoría de Conservación en el área de influencia del Proyecto (Tabla 1).

Tabla 1. Listado de plantas vasculares en Categoría de Conservación presentes en el Área de Influencia del Proyecto levantadas en Caracterización Ambiental realizada en primavera del 2022.

N°	Familia	Especie	Origen	Forma de vida	Cat. RCE	Decreto
1	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria kingii</i>	En	Herbácea	NT	DS 33/2011 MMA
2	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria philippii</i>	En	Herbácea	NT	DS 19/2012 MMA
3	Montiaceae	<i>Cistanthe cachinalensis</i>	En	Suculenta	EN	DS 42/2011 MMA

N°	Familia	Especie	Origen	Forma de vida	Cat. RCE	Decreto
4	Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i>	En	Suculenta	NT	DS 41/2011 MMA
5	Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i>	En	Suculenta	EN	DS 33/2011 MMA
6	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nat	Suculenta	LC	DS 19/2012 MMA
7	Cactaceae	<i>Eriosyce crista</i>	En	Suculenta	VU	DS 33/2011 MMA
8	Cactaceae	<i>Eriosyce napina</i>	En	Suculenta	NT	DS 19/2012 MMA
9	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	En	Suculenta	LC	DS 41/2011 MMA
10	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium filifolium</i>	En	Arbustiva	VU	DS 33/2011 MMA
11	Heliotropiaceae	<i>Heliotropium glutinosum</i>	En	Arbustiva	VU	DS 33/2011 MMA
12	Cactaceae	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	En	Suculenta	LC	DS 13/2013 MMA
13	Aizoaceae	<i>Tetragonia pedunculata</i>	Nat	Herbácea	NT	DS 33/2011 MMA

En = Endémica; Nat = Nativa; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; EN = En peligro; VU = Vulnerable

DEFINICIÓN DE ESPECIES OBJETIVO

Con la información de contexto inicial recabada en la Caracterización Ambiental del año 2022, la autoridad generó el requerimiento en ICSARA (2023) asociado al informe de microrroteo, donde se realizó un nuevo levantamiento de información de carácter detallado, el que se llevó a cabo en primavera del 2023, que tenía como fin el de determinar el número de ejemplares de cada especie en Categoría de Conservación presente el área de influencia de Proyecto con enfoque en las especies de plantas de la Tabla 1.

En este nuevo levantamiento se identificaron un total de 7 de las 13 especies objetivo en Categoría de Conservación (Tabla 2). La no presencia de las especies faltantes como *Alstroemeria kingii*, *Alstroemeria philippii*, *Cistanthe cachinalensis*, *Heliotropium filifolium*, *Heliotropium glutinosum*, y *Tetragonia pedunculata* se puede atribuir a tres razones, todas potencialmente convergiendo y potencialmente influyendo dado, sobre todo, porque presentaban una muy baja cobertura <5% (esto en función de los datos arrojados de la campaña de caracterización ambiental del año 2022, las tres razones son:

- **Proceso de sucesión ecológica secundaria:** El emplazamiento del Proyecto, principalmente la zona de paneles, pero de igual forma en menor medida la zona de la Línea de Transmisión eléctrica, evidencia estar desarrollando un proceso de sucesión ecológica secundaria en etapa inicial, donde la probabilidad de modificación de las asociaciones de especies en etapa de recolonización de una zona de alta perturbación, hacen pensar que de un año a otro, podrían haber modificaciones en las configuraciones ecológicas, dado que muchas son especies

del tipo generalistas ecológicamente y cuando las especialistas van tomando su protagonismo en la sucesión ecológica, la primera deja la comunidad.

- **Condiciones meteorológicas particulares:** Principalmente los escasos de lluvia durante el año del 2023 (ausencia desierto florido).
- **Intervención antrópica:** pastoreo de los animales como burros y cabras pertenecientes a las comunidades cercanas, situación ya caracterizada en el informe de Medio Humano para la zona de estudio.

Dado lo anterior, **El Plan de Manejo Biológico (PMB)** estará enfocado inicialmente en las 7 especies de plantas con Categoría de Conservación identificadas en el Microrruteo realizado en primavera del 2023 (Tabla 2), sin perjuicio de los resultados que arroje el proceso de actualización de especies objetivo que se realizará previo a la generación del proyecto como una medida pre constructiva y que es parte de este PMB.

Tabla 2. Listado de plantas vasculares en Categoría de Conservación presentes en el Área de Influencia del Proyecto levantadas en Microrruteo realizado en primavera del 2023.

N°	Familia	Especie	Origen	Forma de vida	Cat. RCE	Decreto
1	Cactaceae	<i>Copiapoa coquimbana</i>	En	Suculenta	NT	DS 41/2011 MMA
2	Cactaceae	<i>Copiapoa fiedleriana</i>	En	Suculenta	NT	DS 2/2024 MMA (actualizada)
3	Cactaceae	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Nat	Suculenta	LC	DS 19/2012 MMA
4	Cactaceae	<i>Eriosyce crispa</i>	En	Suculenta	VU	DS 33/2011 MMA
5	Cactaceae	<i>Eriosyce napina</i>	En	Suculenta	NT	DS 19/2012 MMA
6	Cactaceae	<i>Eulychnia acida</i>	En	Suculenta	LC	DS 41/2011 MMA
7	Cactaceae	<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	En	Suculenta	LC	DS 13/2013 MMA

En = Endémica; Nat = Nativa; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; EN = En peligro; VU = Vulnerable

Es importante destacar que el estado de conservación de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto, fue consultado en las listas oficiales de especies con problemas de conservación. Dichos listados se basan en el procedimiento normalizado denominado "Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres", RCE, de acuerdo con el Decreto N° 75/2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, y su posterior reemplazo, el Decreto N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente que dictó el nuevo "Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación" (Tabla 3).

Tabla 3. Procesos de Clasificación de Especies de según el Reglamento de Clasificación de Especies, RCE, del Ministerio del Medio Ambiente.

Proceso clasificatorio	Decreto que oficializa
1°	D.S N°151/2007 MINSEGPRES
2°	D.S N°50/2008 MINSEGPRES
3°	D.S N°51/2008 MINSEGPRES
4°	D.S N°23/2009 MINSEGPRES
5°	D.S N°33/2011 MMA
6°	D.S N°41/2011 MMA
7°	D.S N°42/2011 MMA
8°	D.S N°19/2012 MMA
9°	D.S N°13/2013 MMA
10°	D.S N°52/2014 MMA
11°	D.S. N°38/2015 MMA
12°	D.S. N°16/2016 MMA
13°	D.S. N°6/2017 MMA
14°	D.S N°79/2018 MMA
15°	D.S N°23/2019 MMA
16°	D.S N°16/2020 MMA
17°	D.S N°44/2021 MMA
18°	D.S N°10/2023 MMA
19°	D.S N°02/2024 MMA

De acuerdo a la actualización de cada proceso clasificatorio para el “Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres”, según RCE- UICN. La especie ***Copiapoa fiedleriana*** actualizo su estado de categorización y paso de estar En Peligro (**EN**) según el Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio de Medio Ambiente (Tabla 1), a la categoría de Casi Amenazada (**NT**) según el Decreto Supremo N° 2/2024 del Ministerio del Medio Ambiente, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 07 de mayo de 2024, oficializando la nómina de 59 taxa clasificados bajo alguna de las Categorías de Conservación de acuerdo con los procedimientos del RCE (Tabla 2).

Descripción de las Especies Objetivo del PMB

El PMB como se mencionó anteriormente estará enfocado en las 7 especies de plantas vasculares registradas en la campaña de Microrruteo realizada en primavera del 2023 (Tabla 2) y que corresponden a:

1. *Copiapoa coquimbana*

Es una especie casi amenazada (NT). Cacto de crecimiento en cojín. Las espinas son de color negro cuando nuevas, luego grises. Las flores son perfumadas, de color amarillo o rojizas por dentro y rojas o marrones por fuera (Hoffmann y Walter, 2004). Es endémico de Chile, es la especie de *Copiapoa* con distribución más sureña creciendo entre las latitudes 28°30' y los 31°16'S. *C. coquimbana* es endémica de la Región de Atacama y de Coquimbo. En el Valle del Elqui y del Río Huasco *C. coquimbana* se interna 50 y 90 km de la costa, respectivamente (Squeo datos no publicados). Las principales amenazas en el corto plazo son la ampliación de zonas urbanas, construcción de tranques y trabajos agrícolas (Belmonte et al., 1998). (www.mma.gob.cl)



Figura 1. Registro fotográfico de Copiapoa coquimbana especie NT (Casi amenazada)

2. *Copiapoa fiedleriana*

Es una especie casi amenazada (NT) de acuerdo a la actualización del Decreto Supremo N° 02/2024 del Ministerio del Medio Ambiente. Es un cactus de género endémico de Chile. Tallos de colores que varían de gris-verde a marrón. Espinas negras a marrón, convirtiéndose en grises con la edad. Flores con los segmentos internos del perianto amarillo limón y los externos con una franja central roja en su parte superior. Frutos verdosos, con unas pocas escamas rojizas (Hoffmann y Walter, 2004). Crece en los alrededores de Huasco, ca. 28°S. Solamente cerca de la costa en cerros, cerca del mar o en el Valle de Huasco. Las principales amenazas, destrucción de plantas (vandalismo) y construcción de viviendas. (www.mma.gob.cl)



Figura 2. Registro fotográfico de *Copiapoa fiedleriana* especie NT (Casi amenazada)

3. *Cumulopuntia sphaerica*

Especie de Preocupación Menor (LC). Corresponde a la cactácea de mayor distribución en Chile. Desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Metropolitana. En su distribución norte (Arica y Parinacota, y Tarapacá), se ubica en la precordillera andina, y desde la Región de Antofagasta al sur por la costa, en llanos y cerros interiores. Especie muy abundante, con una distribución casi continua a lo largo de la zona central y norte del país. (www.mma.gob.cl)



Figura 3. Registro fotográfico de *Cumulopuntia sphaerica* especie LC (Preocupación menor)

4. *Eriosyce crispera*

Es una especie de categoría vulnerable (VU), cactácea con cuerpo de crecimiento subglobular, bajo, de color negruzco. Las espinas son de color inicialmente negras luego blancuzcas, delgadas, piliformes contorsionadas (Hoffmann y Walter, 2004). *E. crispera* es endémica de la región de Atacama. De distribución geográfica muy restringida a la parte central del Valle de Huasco ($28^{\circ} 31'S$ - $70^{\circ} 55'O$) y algunos kilómetros hacia el sur ($28^{\circ} 08'$ - $70^{\circ} 59'O$) (Región de Atacama) (Katterman et al., 1994). La principal amenaza sobre *E. crispera* es la destrucción de su hábitat principalmente por parte de la industria agropecuaria y minera. (www.mma.gob.cl)



Figura 4. Registro fotográfico de *Eriosyce crispera* VU (Vulnerable)

5. *Eriosyce napina*

Es una especie en categoría casi amenazada (NT). Cacto de crecimiento geófito, de color gris verdoso (rojizo cuando está quemado por el sol), usualmente es redondo o aplanado, con ápice desnudo, un poco hundido a ras o bajo la superficie del suelo. Distribución restringida, endémica de la Región de Atacama. Se distribuye desde sur de Chañaral ($26^{\circ}15'S-70^{\circ}45'O$) hasta el sur de Freirina ($28^{\circ}36'S-71^{\circ}06'O$) (Hoffmann y Walter 2004). Las principales amenazas que afectan a las subpoblaciones de *E. napina* son la extracción, el forrajeo por parte de cabras y burros, y la alteración de la vegetación por turismo aventura (Belmonte et al., 1998). (www.mma.gob.cl)



Figura 5. Registro fotográfico de *Eriosyce napina* especie NT (Casi amenazada)

6. *Eulychnia acida*

Especie de Preocupación Menor (LC). Es una suculenta de habito columnar que se desarrolla entre la ciudad de Copiapó y la localidad de Talima al este de Pichidangui, es endémica de Chile. Se estima que el área de presencia de *Eulychnia acida* es de 43.228 km². En cuanto a su abundancia relativa esta especie crece en sub-poblaciones con miles de individuos, posee buena regeneración tanto por semillas como vegetativa por su buen enraizamiento. Su cobertura en las laderas norte alcanza el 32%. Se estima que a corto plazo las sub-poblaciones de esta especie deberían mostrar una tendencia positiva, producto de la constante regeneración y presencia de individuos de distintas

edades. Sus principales amenazas corresponden al cambio de vegetación por cultivos agrícolas y la extracción de su fruto. (www.mma.gob.cl)



Figura 6. Registro fotográfico de Eulychnia acida especie LC (Preocupación menor)

7. Miqueliopuntia miquelii

Especie de Preocupación Menor (LC). Es una suculenta que se agrupan en colonias de hasta 5 m de ancho. Flores grandes, blancas a rosado carmín, de 5 a 7 cm de longitud. Fruto elíptico, amarillento, carnoso, con pulpa verde, ácida (Ritter 1980; Biota 2010). Se reproduce principalmente de manera vegetativa por el desprendimiento de sus artejos ante alguna alteración del individuo, los que enraízan y se establecen. Además, se reproduce por medio de semillas. Se distribuye en las regiones de Atacama y Coquimbo, en la costa y llanos interiores desde Copiapó hasta el sur de La Serena. Especie muy abundante, con distribución casi continua, en los rangos altitudinales señalados, con una gran capacidad de regeneración y clonación al fragmentarse los tallos. (www.mma.gob.cl)



Figura 7. Registro fotográfico de Miqueliopuntia miquelii especie LC (Preocupación menor)

De las cactáceas registradas en terreno, hay que destacar la presencia de la especie *Eriosyce napina*, fue la única planta de crecimiento geófito registrado en el área de influencia del Proyecto. Las especies de geófitas se caracterizan por ser plantas que se desarrollan a partir de bulbos, rizomas o tubérculos, los cuales permanecen bajo el suelo, para poder florecer en temporadas favorables, especialmente en primavera. Corresponden generalmente a herbáceas anuales que emergen por un breve periodo de tiempo donde completan su ciclo de vida. La presencia de especies geófitas en el área del Proyecto, está asociado al fenómeno del Desierto Florido, el cual es un fenómeno restringido a la Región de Atacama. Sin embargo, durante el año 2023 existieron escasas lluvias y altas temperaturas en la región de Atacama debido al fenómeno de “El Niño”. Este fenómeno hizo imposible la expresión del Desierto Florido en la región y la expresión de otras geófitas.



Figura 8. Registro fotográfico de Eriosyce napina especie de crecimiento geófito.

ACTUALIZACIÓN DE ESPECIES OBJETIVO

El proceso de actualización de especies objetivo se desarrollará en fase pre-constructiva, con el fin de liberar las zonas de contacto directo de obras partes y acciones del proyecto. Se desarrollará con campañas tanto para geófitas como para cactáceas (detalladas en las medidas de este mismo PMB) y abracará la búsqueda exhaustiva de las 7 especies en categoría de conservación en particular, y otras que dado el fenómeno de sucesión ecológica secundaria que el sitio del proyecto está viviendo, producto de la muy fuerte perturbación vivida, puedan aparecer y que dada su condición de singularidad, sea necesario rescatar y relocalizar, debiendo informar a la SMA con un informe detallado, de esta última campaña para la autorización correspondiente de inicio de obras.

MARCO DE DESARROLLO DEL PMB

ÁREAS OBJETO DEL PMB

De manera de establecer la estrategia para el desarrollo del Proyecto y llevar a cabo las partes obras y acciones del mismo, se han definido 3 áreas de trabajo, cada una de ella presenta definiciones tácticas diferenciadas, las áreas son: Área de Amortiguación Biológica; Área de Precaución Ecosistémica; Área de Rescate de Ejemplares.

Área de Amortiguación Biológica

- a) **Descripción del Área:** Derivada de la zona de entorno con un total de 58,10 ha, se define como el área perimetral de obras partes o acciones del Proyecto y está conformada por las siguientes subzonas: Z1 - Exclusión obras intrapaneles; Z2 - Exclusión de obras borde, Z3 - Borde ladera, Z4 - Servidumbre eléctrica, Z5 – Servidumbre de Tránsito para pastoreo, Z6 - Exclusión arqueológica, Z7 - Zona relocalización flora, Z8 - Zona libre multipropósito.
- b) **Objetivo del Área:** Establecer un espacio geográfico que albergue las medidas de los Compromisos Ambientales Voluntarios asociados a verificar que no se generan impactos significativos (Artículo 19 letra d) R-SEIA).
- c) **Detalle de Superficie del Área:**

Tabla 4. Superficie área de amortiguación.

Subzona	Superficie en ha
Z1 - Exclusión obras intrapaneles	1,103
Z2 - Exclusión de obras borde	2,889
Z3 - Borde ladera	4,924
Z4 - Servidumbre eléctrica	13,425
Z5 - Servidumbre de tránsito para pastoreo (CAV)	3,413
Z6 - Exclusión arqueológica	0,327
Z7 - Zona relocalización flora	15,325
Z8 - Zona libre multipropósito	16,689
Total general	58,095

- d) **Características del Área:** Zonas definidas por el titular como parte de las medidas para evitar la generación de impactos significativos, apoyando labores de manejo biológico, islas de resguardo de fauna menor, protección arqueológica, traslado de pastoreo, entre otros usos.
- e) **Nivel de Alteración Ambiental:** No hay afectación a los individuos de especies de flora vascular en Categoría de Conservación y geófitas existentes en el área de

influencia del Proyecto “Parque Solar La Totora”, descartando acciones de corta, destrucción o descepado que afecten a los ejemplares presentes en esta zona.

f) **Visualización Cartográfica:**

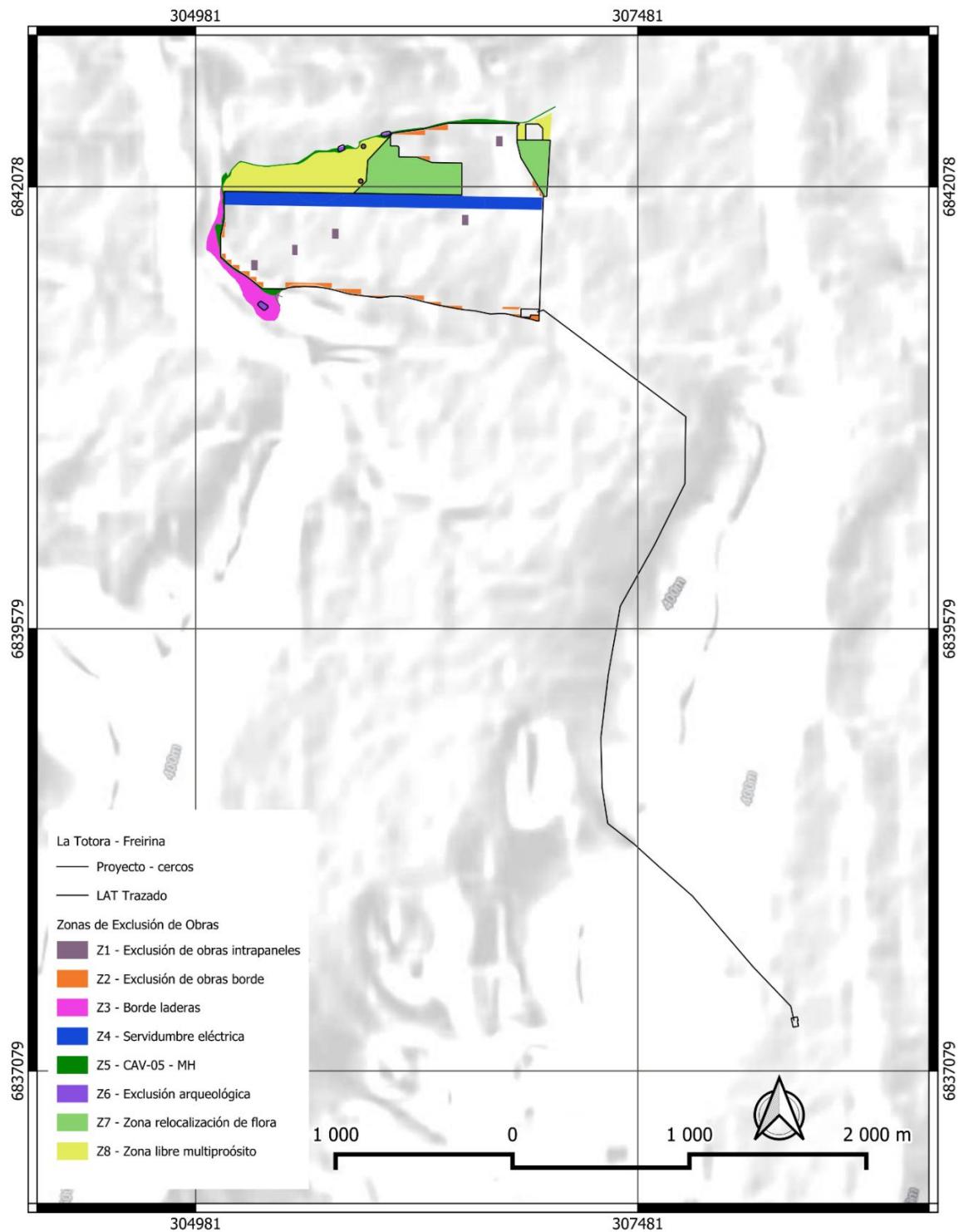


Figura 9. Mapa de área de Amortiguación Biológica con sus subzonas (58,10 ha).

Área de Precaución Ecosistémica

- a) **Descripción del Área:** Derivada de la zona indirecta con un total de 130,04 ha, se define como el área de uso indirecto de obras partes o acciones del proyecto conformada por las siguientes subzonas: Zona de paneles y obras conexas, Zona de faena de instalación y Zona de uso para Línea de Transmisión Eléctrica y obras conexas.
- b) **Objetivo del Área:** Establecer un espacio geográfico para generar acciones de prevención y precaución con especies y ejemplares presentes de carácter preventivo como demarcaciones y que además potencie las condiciones de sustrato como disponibilidad de agua y sombra reduciendo factores estresantes para ejemplares tipo plántulas como la deshidratación, la competencia y viento.
- c) **Detalle de Superficie del Área:**

Tabla 5. Superficie área de precaución.

Subzona	Superficie en ha
Zona de paneles y sus obras conexas	105,410
Zona de Instalación de Faena	0,837
Zona de Línea de Transmisión Eléctrica y sus obras conexas	23,797
Total general	130,044

- d) **Características del Área:** Estas subzonas, no serán intervenidas ni generarán corta, destrucción o descepado que afecten a los ejemplares presentes, sin perjuicio de lo anterior se identifican como zonas aledañas a las excavaciones y requieren acciones para evitar efectos o alteraciones no previstas en ejemplares de flora vascular en Categoría de Conservación y geófitas existentes en el área de influencia del Proyecto.
- e) **Nivel de Alteración Ambiental:** Se descartan potenciales efectos en el número de ejemplares previamente identificados.

f) Visualización Cartográfica:

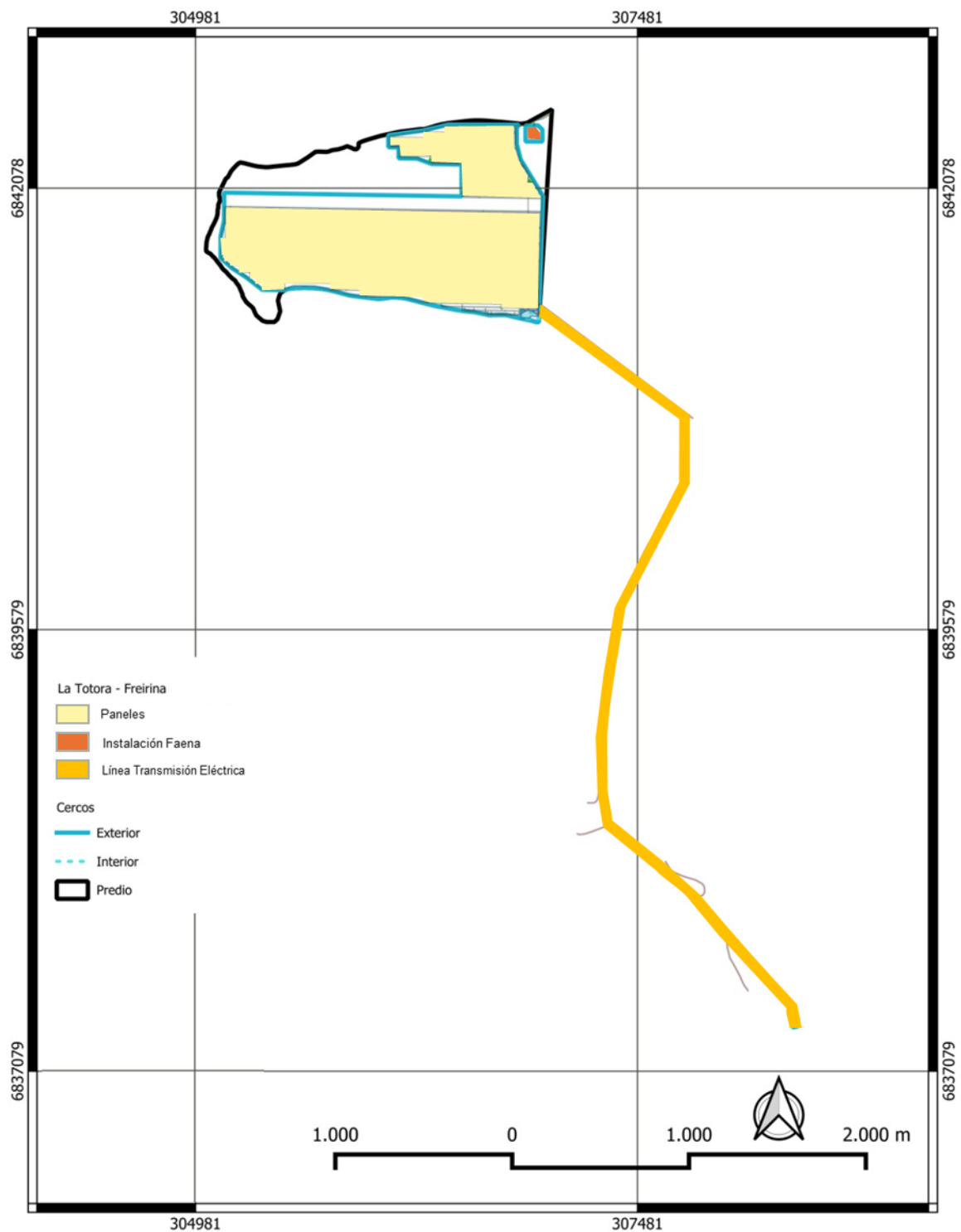


Figura 10. Mapa de área de Precaución Ecosistémica con sus subzonas (130,04 ha).

Área de Rescate de Ejemplares

- a) **Descripción del Área:** Derivada de la zona de excavación con un total de 10,22 ha, se define como el área de intervención directa de partes obras y acciones del proyecto conformada por lo siguiente: superficie de nuevos caminos, superficie de canalización, bases de cercos, zonas de conversores, bases de postes de paneles fotovoltaicos, superficie de subestaciones y cimientos de torres de la línea de transmisión.
- b) **Objetivo del Área:** Rescatar ejemplares definidos como afectados por las obras partes y acciones del proyecto, identificados en el informe de microrruteo del 2023.
- c) **Detalle de Superficie del Área:**

Tabla 6. Superficie área de rescate.

Subzona	Superficie en ha
Caminos	7,352
Canalización	2,153
Cercos	0,024
Conversores	0,019
Postes	0,068
Subestaciones	0,581
Fundaciones de Torres	0,021
Total general	10,219

- d) **Características del Área:** Estas subzonas, generarán alteración en ejemplares de flora vascular en Categoría de Conservación y geófitas existentes en el área de influencia del Proyecto, previamente identificadas en el informe de Microrruteo 2023, definiéndose en ese mismo documento el total de especies a rescatar y el número de ejemplares por sub zona, teniendo presente el proceso sucesión ecológica secundaria que está detrás de la recuperación natural observada en la zona tras la ocurrencia de la perturbación generada, el que evidencia una serie de cambios progresivos en la composición de la comunidad ecológica a lo largo del tiempo.
- e) **Nivel de Alteración Ambiental:** Se espera un impacto ambiental en estas sub zonas, el que no llega a ser significativo, dado las acciones de rescate contempladas en este PMB.

f) Visualización Cartográfica:

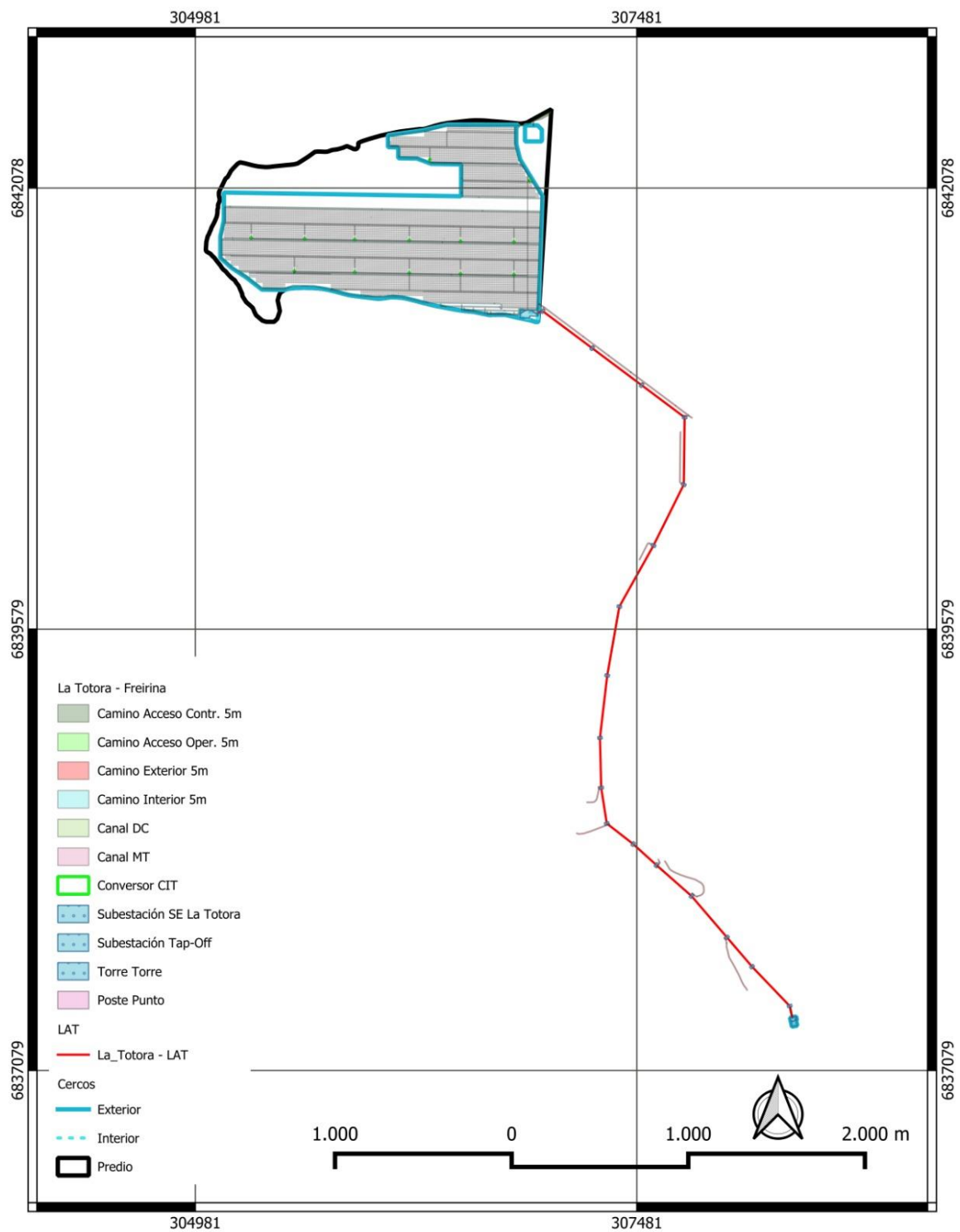


Figura 11. Mapa de área de Rescate de Ejemplares con sus subzonas (10,22 ha).

MEDIDAS DEL PMB

Las medidas se agrupan tácticamente en tres niveles de intensidad, asociados a cada área previamente definida, que son:

1. Medidas para áreas de amortiguación biológica
2. Medidas para áreas de precaución ecosistémica
3. Medidas para áreas de rescate de ejemplares

MEDIDAS PARA ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN BIOLÓGICA

Las medidas que se desarrollan en esta área de amortiguación biológica son de carácter complementarias en el plano de apoyar a los Compromisos Ambientales Voluntarios que se desarrollan en estas zonas de exclusión.

Respecto a los resguardos correspondientes en las zonas antes descritas que suman 58,10 hectáreas, éstas serán cercadas en la fase de construcción con cercos de 2,0 m de alto de malla de alambre “tipo conejera” fijados a polines de madera hincados en la tierra. La malla, presentará un vano inferior de 20 cm para el paso de microfauna o fauna de baja movilidad y serán recubiertas lateralmente con malla tipo raschel para evitar que el potencial movimiento de tierra que puede producir llegue a estas zonas islas (las que serán utilizadas además para relocalización de flora y fauna menor si fuese necesario, labores que conducirá el biólogo botánico parte del staff de trabajadores permanentes del proyecto). Respecto a potenciales derrames de material y sus afectos a las especies en categoría de conservación que se encuentran en las zonas de exclusión, la generación de cercado (la instalación de estos cercos son una actividad temprana en la fase de construcción) impedirá que esto pueda suceder dado que estos cierros cumplen con la función de indicar la presencia de espacios protegidos, para lo cual se colocaran avisos y/o letreros indicando dicha función. Lo anterior se suma al permanente control de los monitores ambientales pertenecientes a las comunidades indígenas CID (Chipasse Ta Tatara y Aguadita de Los Robles).

MEDIDAS PARA ÁREAS DE PRECAUCIÓN ECOSISTÉMICA

Las medidas que se desarrollan en esta área de precaución ecosistémica son de carácter complementarias dirigidos al total de especies detectadas en el área proyecto más allá de su Categoría de Conservación.

1. DELIMITACIÓN DE ÁREAS

Antes de la construcción de las obras, se realizará una delimitación ajustada de las áreas de trabajo. La delimitación se realizará in situ con señalización claramente distinguible y visible, que identificará las zonas de precaución de las de rescate.

La delimitación, cumplirá la función de asegurar que en ningún caso se afecte la vegetación que se encuentra fuera del área de intervención. De esta manera, se tendrá la certeza, que la vegetación afectada solo corresponderá a aquella que se encuentra en los sectores debidamente informados y aprobados para el Proyecto.

El objetivo es incentivar la mantención y protección de la flora y la vegetación aledaña a la superficie considerada por las obras declaradas por el Proyecto. Dicha delimitación tendrá una superficie buffer de 5 metros de modo de asegurar la no intervención de estas áreas aledañas. La delimitación será realizada por el contratista respectivo y supervisada por el encargado ambiental del Proyecto y un biólogo que estará permanentemente en las labores constructivas del Proyecto. Estas implementaciones serán monitoreadas semestralmente para ver el estado físico en que se encuentra.

Los restos de la vegetación intervenida, serán dispuestos en sectores de acopios móviles dentro de la misma área de intervención. En otras palabras, cada vez que se liberen sectores de las obras, éstos serán delimitados e implementados previamente por el contratista. Los sectores de acopio, contarán con toda la infraestructura necesaria para su delimitación, lo que implica señalética adecuada y una delimitación visible y clara, que permita guiar de manera conveniente a los usuarios de estos sectores.

2. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Se realizarán capacitaciones de índole ambiental al personal, explicando la importancia de la conservación de los recursos bióticos y abióticos y la manera de causar el menor impacto. Además, se les dará a conocer cuáles son las especies, tanto de flora como de fauna, que se encuentran en alguna Categoría de Conservación. Se exigirá a los contratistas de obras mantener un registro actualizado de las actividades de capacitación y de los participantes.

Se realizarán charlas permanentemente durante la fase de construcción, a los trabajadores y operadores del Proyecto, respecto del tipo, características y valor de la flora y vegetación del área del Proyecto. El contenido de estas charlas tendrá como objetivo central, que los trabajadores del Proyecto acaten las medidas relacionadas con el recurso flora y vegetación.

Estas charlas serán dictadas de manera obligatoria, a cada trabajador nuevo que ingrese a participar del proyecto. Con el objetivo de reforzar las conductas de mitigación, estas charlas serán realizadas de manera obligatoria cada seis meses a todo el personal participante del Proyecto.

Estas capacitaciones estarán dirigidas a todos los trabajadores de todas las obras asociadas al Proyecto y se realizarán al iniciar sus labores en terreno. Charlas adicionales se realizarán al menos una por cada estación del año, o cuando sean requeridas según la situación presente en el emplazamiento de la obra.

El objetivo de estas charlas estacionales es poner al tanto a los trabajadores de las obras y precauciones relativas a la época respectiva. Ejemplos son: charlas sobre el desierto florido en invierno o primavera, charlas sobre la entrada en latencia de las plantas y el peligro de incendios en verano, entre otros. De esta manera los objetivos de trabajo quedarán claros y reforzados constantemente.

La charla de capacitación será impartida por un profesional que domine el tema de los recursos naturales, específicamente flora y vegetación terrestre y materias legales ambientales relacionadas, como especies catalogadas en estado de conservación, prevención de incendios, protección de suelos y cursos de aguas, entre otros.

Esta charla será presentada a través de metodología expositiva, utilizando recursos audiovisuales. La charla de capacitación será dictada en alguna sala apta para estos efectos en el área del Proyecto. Las charlas quedarán registradas en el libro de medio ambiente, el cual contendrá el listado de trabajadores que participaron de la charla y la fecha de ésta.

Cabe destacar, que el listado con los integrantes a las charlas de capacitaciones (permanentes y adicionales), junto con todo el material utilizado en las exposiciones, será enviado de manera semestral a la Superintendencia del Medio Ambiente. De esta manera, se mantendrá informada a la autoridad correspondiente, de todas las personas involucradas en el Proyecto y el tipo de material didáctico utilizado para las respectivas actividades.

3. PROHIBICIÓN DE CORTA Y QUEMA

Se prohibirá la corta y quema de individuos de especies vegetales que no corresponda a lo estrictamente requerido por las necesidades del Proyecto. Esta medida tiene por objeto no

interferir con otras medidas que se puedan desarrollar en el área del Proyecto antes de la intervención de los terrenos por las obras.

4. SEÑALÉTICA AMBIENTAL

Se marcarán mediante señalética los sectores con mayor importancia a nivel florístico y vegetacional en el área del Proyecto. El contratista establecerá letreros alusivos a la circunscripción de las áreas de intervención, indicando las singularidades de la flora que se debe proteger.

Adicionalmente, las especies de geófitas identificadas se indicarán en el terreno con letreros para este fin indicando su presencia en el sector debido a que son especies que no emergerán hasta que las condiciones ambientales sean adecuadas. En las señaléticas se indicarán todas las especies que se encuentren en alguna Categoría de Conservación. La señalética indicará el estado de conservación de las especies, según el listado oficial correspondiente al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

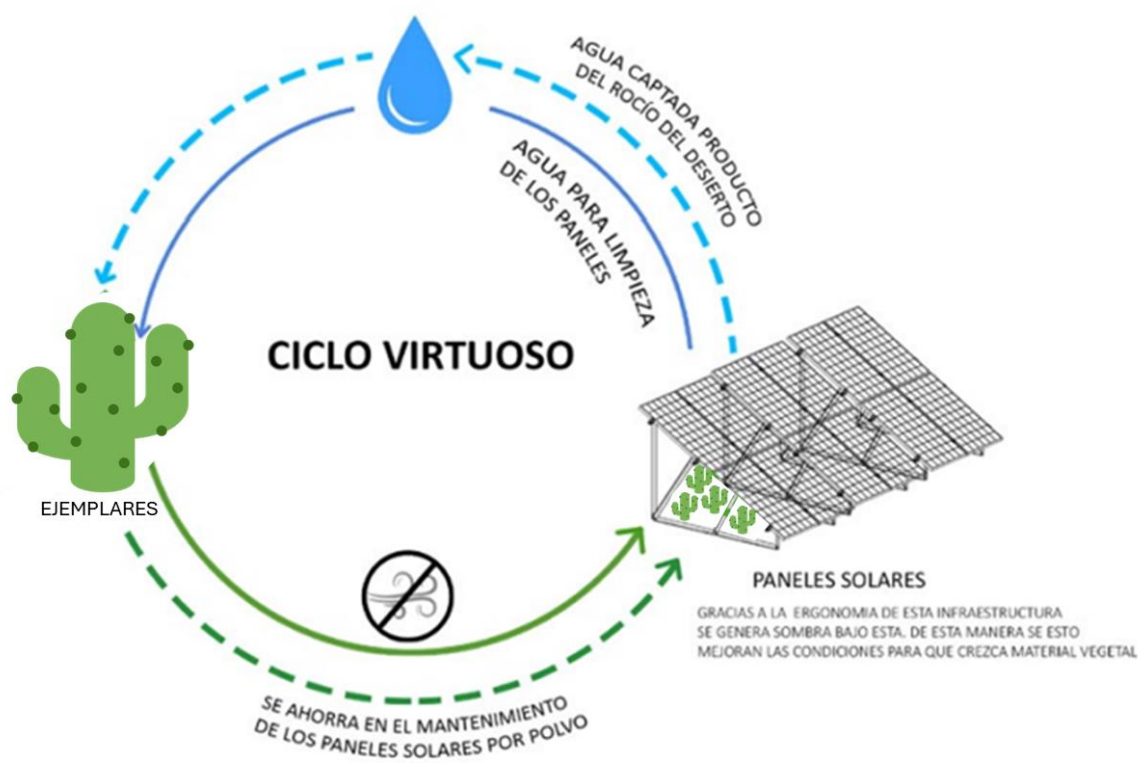
La información contenida en la señalética, contemplará una reseña específica de las características particulares de cada una de las especies que se encuentran con problemas de conservación. También se mencionará la importancia ecológica y social que tiene la conservación de estas especies. La corta y quema de flora deberá quedar estrictamente prohibida y esto también deberá quedar plasmado en las señaléticas.

Estas implementaciones serán monitoreadas semestralmente para ver el estado físico en que se encuentran. Se verificará también las indicaciones que muestran las señaléticas, asegurando que sean legibles con facilidad. Se realizará un informe semestral con registros fotográficos con el estado físico de las señaléticas, el cual será enviado a la Superintendencia del Medio Ambiente, en el caso de encontrarse desperfectos se deberá sustituir inmediatamente.

Además, se implementarán afiches informativos con la mantención y protección de la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto. Los afiches serán colocados en las instalaciones donde se encuentren los trabajadores del Proyecto. Considerando que los afiches tendrán un enfoque educativo e informativo, serán elaborados de manera anual renovando la información de forma constante.

5. PROTOCOLO APOORTE AL FENÓMENO DEL DESIERTO FLORIDO

Dado los resultados de últimos estudios respecto a impactos positivos generados en ecosistemas bajo paneles fotovoltaico en particular respecto a beneficios en especies en zonas áridas incluso en aquellos ejemplares pertenecientes a especies de Categoría de Conservación donde se ha alcanzado valores de casi el 78 % de las instalaciones fotovoltaicas aportando a una recuperación ecológica después de la construcción de los parques (Li et al., 2024), es que el PMB plantea como medidas complementarias acciones tendientes a potenciar los beneficios ecológicos del llamado “ciclo virtuoso” (Figura 12).



Fuente: Adaptado de Subiabre JI. 2018.

Figura 12. Esquema del círculo virtuoso entre Parques Fotovoltaicos y Vegetación.

Los hallazgos de estos estudios abogan por priorizar las tierras degradadas con niveles de vegetación más bajos durante el proceso de selección del sitio fotovoltaico como en el caso

de los de zonas áridas, además se señala que existe un alto potencial de desarrollo sinérgico entre las instalaciones fotovoltaicas y el medio ambiente (Li et al., 2024).

Esto dado que se ha demostrado que, durante la fase operativa de las instalaciones fotovoltaicas, ha surgido una notable tendencia a la recuperación de la vegetación, en particular en las zonas áridas donde los niveles de vegetación vuelven a los que tenían antes de la construcción de las instalaciones fotovoltaicas. Esta tendencia es coherente con numerosos estudios de casos documentados (Jahanfar et al., 2019 y Thorne et al., 2015), y se confirma aún más con la evaluación integral a nivel nacional generada en China (Li et al., 2024).

Más allá de que las zonas áridas como las del proyecto “Parque Solar La Totorá” merecen atención debido a su frágil entorno ecológico y su sensibilidad a las actividades humanas, se ha demostrado beneficios sobre el desarrollo integrado del control de la desertificación asociado a la generación de energía renovable mediante paneles fotovoltaico, donde se ha evidenciado un notorio aumento de la vegetación alrededor de las instalaciones fotovoltaicas influenciado por múltiples factores, incluidas la reducción del efecto de las condiciones climáticas locales, generación de microclima creado por los paneles fotovoltaicos y reducción de intervención de las actividades humanas de pastoreo u otras.

Así pues, el efecto de “isla fría fotovoltaica”, resultante del sombreado de los paneles fotovoltaicos, tiene un impacto positivo en las instalaciones fotovoltaicas en terrenos baldíos, promoviendo un crecimiento más robusto de las plantas (Bouselot et al., 2017 y Liu et al., 2019) lo que se suma a que la instalación de paneles fotovoltaicos mejora las condiciones de humedad.

Por otro lado, evita el efecto erosivo del viento que levanta arena y la arrastra sobre terrenos desnudos, lo que trae como segunda derivada la necesidad de aplicación regular de supresores de polvo y agua para la limpieza de los paneles (Saidan et al., 2016). Este procedimiento mejora el contenido de humedad en el suelo superficial, ayudando a la recuperación del suelo debajo de los paneles y promoviendo el crecimiento de la vegetación y propiciando la floración.

Sí entonces los beneficios ecológicos derivados de la operación de sistemas fotovoltaicos sugieren un potencial de relación sinérgica entre sistemas fotovoltaicos y ecosistemas, lo que proporciona nuevos conocimientos para futuras investigaciones sobre la interacción entre instalaciones fotovoltaicas y reservas naturales (Li et al., 2024).

Estudios anteriores se han centrado más bien en explorar conflictos potenciales desde una perspectiva de superposición espacial, lo que sugiere que ubicar instalaciones fotovoltaicas dentro de áreas protegidas podría representar una amenaza para la biodiversidad, cuestión que en los últimos años se ha ido modificando en la ciencia donde se ha indicado que el sistema de paneles fotovoltaico puede sustentar la vida, crear nuevos hábitats, aumentar la riqueza de especies y sustentar comunidades biológicas estables para la flora y la fauna incluso en peligro de extinción (Li et al., 2024; Bai et al., 2022; Liu et al., 2019 y Uldrijan et al., 2021).

Se concluye en estos estudios que dado que se produce un crecimiento significativo de la vegetación alrededor de los paneles fotovoltaicos, es plausible la coexistencia de instalaciones fotovoltaicas y reservas naturales (Li et al., 2024), lo que indica que el potencial de efectos positivos sobre la biodiversidad de los proyectos fotovoltaicos es mayor que en cualquier otro cambio de uso de la tierra, lo que sumado a la mínima perturbación de la tierra requerida durante la operación del parque solar, la vida útil prevista de 25 a 30 años brinda excelentes condiciones para mejorar los impactos positivos en el ecosistema y minimizar los impactos negativos, promoviendo una ganancia ambiental neta (Randle-Boggis et al., 2020).

Ahora bien, respecto a la eficiencia en el uso de agua a partir de la capacidad de los parques fotovoltaicos de captar agua para la vegetación, una investigación realizada en la Pontificia Universidad Católica de Chile por José Ignacio Subiabre (2018), descubrió que en el desierto, los paneles solares pueden captar el rocío dado su ergonométrica, situación que aportaría dado el fenómeno de entrada de la vaguada costera permanentemente en el valle del Huasco, el que se extiende desde la costa incluso llegando hasta la ciudad de Vallenar (casi 50 km). El funcionamiento es que el agua es condensada en los paneles y luego escurre por estos para luego caer debajo de ellos, donde la sombra proyectada por los paneles se encuentra. Este “ciclo fortuito” permite que crezca vegetación en el desierto, bajo los paneles solares.

Se ha observado que en parques solares fotovoltaicos emplazados en el desierto se presenta crecimiento de material vegetal. Este fenómeno está ligado a las cualidades ergonométricas antes señaladas que tienen los paneles solares junto con la estructura que los soportan, ya que, debido a la altura del panel, y su posición inclinada y horizontal (26°), tienen la consecuencia de condensar el rocío, acumulando agua de manera simple y sostenida, la que luego cae a la tierra. Esto, sumado a las largas áreas de sombra

generadas producto de la posición inclinada del panel, crean un micro clima óptimo para el desarrollo de ciertas plantas.

Las zonas desérticas tienen un gran potencial para producir energía solar, por lo mismo se han instalado un gran número de centrales de energía fotovoltaica en estas regiones áridas en todo el mundo. La construcción de parques solares a gran escala ciertamente cambia la superficie terrestre con consecuencias sobre el ecosistema local. Sin embargo, pocos estudios se han centrado en estos impactos. Liu et al., (2019) estudiaron la influencia de los paneles fotovoltaicos sobre vegetación y el microhábitat. Se analizó el contenido de agua en el suelo, la evaporación, la temperatura del suelo y aire, cobertura vegetal y riqueza especies, bajo los paneles y en el exterior de estos. Los resultados indicaron que la concentración de agua fue mucho mayor bajo los paneles que fuera de ellos, lo mismo ocurrió con la evaporación. La cobertura de la superficie, la biomasa y la riqueza de especies fueron significativamente mayores bajo los paneles que fuera de ellos. La temperatura del aire debajo de los paneles fue 1.67 veces menor que encima durante la temporada de crecimiento de las plantas. El índice de microhábitat tiene una alta correlación con la biomasa, la cobertura y la riqueza de especies. Los paneles fotovoltaicos podrían afectar el microhábitat de las zonas desérticas y acelerar el progreso y la calidad de la recuperación de la vegetación. La construcción de paneles no solo proporcionaría energía limpia, sino que también traería beneficios ecológicos no planificados en el futuro.

Otro trabajo realizado por Wu y colaboradores (2022), indican que las zonas áridas son lugares especialmente importantes para construir parques solares a gran escala en todo el mundo. En este trabajo se realizó una simulación ejecutada con serie temporal climática de 100 años generada estocásticamente para capturar las tendencias evolutivas del microclima del suelo y la humedad del suelo. Los resultados indicaron que el contenido de humedad del suelo bajo los paneles aumentó entre un 59,8% y un 113,6% en las zonas media y frontal, y la temperatura del suelo disminuyó entre 1,47 y 1,66 °C en todas las zonas protegidas, principalmente porque había entre 5 y 7 veces más agua disponible y aproximadamente un 27% menos de radiación disponible allí, en comparación con la zona de control (Sin paneles).

Es importante destacar la altura de los paneles ya que, si la distancia al suelo de los fotovoltaicos es demasiado baja, la turbulencia debajo de los fotovoltaicos calientes tendrá una influencia significativa no solo en la temperatura del suelo sino también en el contenido de humedad del suelo. La contribución innovadora de este estudio radica en reforzar los

patrones teóricos existentes para el desarrollo del microclima del suelo y la dinámica de la humedad influenciados por los fotovoltaicos, y puede usarse para proporcionar información confiable sobre los procesos hidrológicos y biogeoquímicos en la tierra y la gestión sostenible en parques solares a gran escala en ecosistemas áridos.

Todo lo anterior se funda en los siguientes estudios científicos publicados en revista de alto impacto a nivel mundial muy actuales incluso del año 2024. Los estudios y los link a las publicaciones son:

Bai Z, Jia A, Bai Z, Qu S, Zhang M, Kong L, Wang M. (2022) Photovoltaic panels have altered grassland plant biodiversity and soil microbial diversity. *Frontiers in Microbiology*, 13, 1065899. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1065899>

Bousselot J, Slabe T, Klett J, Koski R. 2017. Photovoltaic array influences the growth of green roof plants. *Journal of Living Architecture*, 4(3), 9-18. <https://doi.org/10.46534/jliv.2017.04.03.009>

Jahanfar A, Drake J, Sleep B, Margolis L. 2019. Evaluating the shading effect of photovoltaic panels on green roof discharge reduction and plant growth. *Journal of Hydrology*, 568, 919-928. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.11.019>

Liu Y, Zhang RQ, Huang Z, Cheng Z, López-Vicente M, Ma X, Wu G. (2019). Solar photovoltaic panels significantly promote vegetation recovery by modifying the soil surface microhabitats in an arid sandy ecosystem. *Land Degrad Dev.* 2019, 30, 2177–2186. <https://doi.org/10.1002/ldr.3408>

Li X, H Z, Xia S, Yang Y. 2024. Greenness change associated with construction and operation of photovoltaic solar energy in China. *Renewable Energy*, 226, 120461. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.120461>

Randle-Boggis RJ, White PCL, Cruy J, Parker G, Montag H, Scurlock JMO, Armstrong A. 2020. Realising co-benefits for natural capital and ecosystem services from solar parks: a co-developed, evidence-based approach. *Renew. Sust. Energ. Rev.* 125, 109775. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109775>.

Saidan M, Albaali AG, Alasis E, Kaldellis JK. 2016. Experimental study on the effect of dust deposition on solar photovoltaic panels in desert environment. *Renewable Energy*, 92, 499-505. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.02.031>

Subiabre JI. 2018. Catalizador de infraestructuras: “Centro de Investigación Agro Fotovoltaico”: sinergia entre las industrias energética solar fotovoltaica y agrícola en Inca de Oro, desierto de Atacama. Tesis (Magíster en Arquitectura). Pontificia Universidad Católica de Chile, 108 pp. <https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/26961>

Thorne JH, Boynton R, Flint LE, Flint AL. 2015. The magnitude and spatial patterns of historical and future hydrologic change in California’s watersheds, *Ecosphere* 6 30, <https://doi.org/10.1890/ES14-00300.1>.

Uldrijan D, Kováčiková M, Jakimiuk A, Vaverková MD, Winkler J. 2021. Ecological effects of preferential vegetation composition developed on sites with photovoltaic power plants. *Ecological Engineering*, 168, 106274. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2021.106274>

Wu C, Liu H, Yu Y, Zhao W, Liu J, Yu H, Yetemen O. (2022). Ecohydrological effects of photovoltaic solar farms on soil microclimates and moisture regimes in arid Northwest China: A modeling study. *Science of the Total Environment*, 802, 149946. <https://doi-org.uai.idm.oclc.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149946>

Con toda esta evidencia científica, el PMB contempla para el Protocolo de Aporte al Fenómeno del Desierto Florido las siguientes medidas:

a. Captación de Agua mediante Paneles Fotovoltaicos

Se utilizarán los paneles fotovoltaicos y torres de la línea de transmisión eléctrica como captadores de agua derivada del ambiente como el rocío matinal o de la entrada permanente de la vaguada costera con la niebla presente, la que se sumará al agua que se disponga para limpieza de paneles, esta última se cuidará de no ser usada en complemento con detergente u otro derivado. El agua captada será conducida a un receptor para ser distribuida mediante sistema de goteo por los sectores de manera homogénea

b. Reducción de deshidratación bajo Paneles Fotovoltaicos

Se utilizarán principalmente los paneles fotovoltaicos como efecto sombra, cuantificando la disminución de la radiación directa sobre las especies que se encuentra por debajo y se comparará con parte de las zonas Z1 - Exclusión obras intrapaneles, que se usarán como testigo, para visualizar el efecto positivo de la sombra.

c. Reducción de la erosión por arena y viento

Se utilizarán principalmente los paneles fotovoltaicos para evitar que la arena y el viento generen procesos erosivos sobre las especies de vegetación que permanecerá en el sitio. La efectividad de la medida será contrastada con las zonas Z1 - Exclusión obras intrapaneles, que se usarán como testigo, para visualizar el efecto positivo.

MEDIDAS PARA ÁREAS DE RESCATE DE EJEMPLARES

1. RESCATE Y RELOCALIZACIÓN

a. Geófitas

Se rescatarán y relocalizarán todas las especies geófitas que se encuentren en el área de definida como “Área de Rescate de Ejemplares”. Para esto, se llevará a cabo un esfuerzo de muestreo de 10 calicata por hectárea de 1 m² de superficie y de 50 centímetros de profundidad por toda el área de intervención directa (10,22 ha) asegurando una correcta distribución en las 7 sub zonas definidas esto es la superficie de nuevos caminos, la superficie de canalización, las bases de cercos, las zonas de conversores, las bases de postes de paneles fotovoltaicos, la superficie de subestaciones y los cimientos de torres de la línea de transmisión, con un total aproximado de 102 calicatas, rescatándose el 100% de los órganos caulinareos que se detecten asociados a la especie *Eriosyce napina* de la familia Cactaceae, que fue la única planta de crecimiento geófito registrado en el área de influencia. Sin perjuicio de lo anterior, se rescatarán todos los potenciales individuos que aparezcan, para un correcto análisis de la potencial presencia de especies de geófitas levantadas preliminarmente en la caracterización ambiental del año 2022, esto es la *Alstroemeria kingii* y *Alstroemeria philippii*. Todo lo anterior en especial consideración a la etapa de sucesión ecológica secundaria que el sitio está viviendo y que podría generar modificaciones entre las especies presentes entre las generalistas y las especialistas que serán las que finalmente poblaran el lugar.

La presencia de estructuras de reserva caulinareos en forma de bulbos, cormos, rizomas, tubérculos o raíces tuberosas en las plantas geófitas es la base de la elaboración de un protocolo de rescate, relocalización y posterior monitoreo de estas especies.

Cabe señalar que el rescate de las especies geófitas será considerado y definido a nivel de género, pues la estructura que debe ser removida corresponde al órgano caular, el cual es particular para cada género y no para cada especie.

El sitio de relocalización definitivo se ubicará en un terreno adyacente al emplazamiento del Parque Solar, el cual se reservará exclusivamente para este fin y que se encuentra circunscrito al “Área de Amortiguación Biológica” en particular en la subzona Z7 – Zona de relocalización de flora con un total disponible de 15,33 hectáreas. Todas las geófitas que potencialmente se localizan en el área de intervención directa, son especies adaptadas a crecer en sectores con influencia marina (la vaguada costera se introduce hasta casi Vallenar por las mañanas), por lo que su relocalización en dicho sitio no debería afectar su germinación y posterior crecimiento.

b. Geófitas ex post

Dado que existen especies de geófitas que se manifiestan solo en períodos de precipitaciones suficientes para su expresión floral, con posterioridad al inicio del proyecto se realizará una campaña de monitoreo en el área directa de intervención en condiciones hidrológicas asociadas a un período de retorno correspondiente a un año húmedo, cuando se exprese el fenómeno del Desierto Florido, esto para ratificar como el proceso de sucesión ecológica secundaria está generando modificaciones en la riqueza y abundancia de las especies objetivo.

Si en la campaña de monitoreo se registran nuevas especies que no fueron rescatadas al inicio del proyecto y que fueron afectadas por la construcción de las obras en el área directa de intervención, se procederá a coleccionar semillas de dichas especies, para luego propagarlas en condiciones controladas y finalmente plantarlas en el sitio de relocalización. El monitoreo se realizará durante el mes de octubre del primer año en que se presente el fenómeno del Desierto Florido. El indicador para confirmar este fenómeno será la ocurrencia de un evento pluviométrico de al menos 15 mm de precipitaciones. El germoplasma que se colecciona será limpiado de forma manual y almacenado en bolsas de papel a temperaturas que bordeen los 15°C, en un ambiente con baja humedad.

c. Cactáceas objeto del PMB

Se rescatarán y relocalizarán las especies de cactáceas que se encuentren en el área de definida como “Área de Rescate de Ejemplares”, previamente identificadas como especies objeto del PMB. Cabe señalar que el informe de microrroteo definió el número de ejemplares por especie y su ubicación espacial desde donde serán rescatadas, las que se presentan en las siguientes tablas:

Tabla 7. Ejemplares de *Copiapoa Coquimbana* que serán rescatados por subzona.

Sub Zona	En competencia (plántulas iniciales)	En Adultez	Total de ejemplares a Rescatar
Camino	166	17	183
Canal	24	0	24
Cerco	1	0	1
Conversor	0	0	0
Poste	1	0	1
Subestación	9	0	9
Torre	1	0	1
Total general	201	17	218

Tabla 8. Ejemplares de *Copiapoa fiedleriana* que serán rescatados por subzona.

Sub Zona	En competencia (plántulas iniciales)	En Adultez	Total de ejemplares a Rescatar
Camino	220	15	234
Canal	63	4	68
Cerco	2	0	3
Conversor	0	0	0
Poste	1	0	1
Subestación	137	19	156
Torre	1	0	1
Total general	424	39	463

Tabla 9. Ejemplares de *Cumulopuntia sphaerica* que serán rescatados por subzona.

Sub Zona	En competencia (plántulas iniciales)	En Adultez	Total de ejemplares a Rescatar
Camino	11	3	14
Canal	2	1	3
Cerco	0	0	0
Conversor	0	0	0
Poste	0	0	0
Subestación	0	0	0
Torre	0	0	0
Total general	13	4	17

Tabla 10. Ejemplares de *Eriosyce crispa* que serán rescatados por subzona.

Sub Zona	En competencia (plántulas iniciales)	En Adultez	Total de ejemplares a Rescatar
Camino	2	0	2
Canal	0	0	0
Cerco	0	0	0
Conversor	0	0	0
Poste	0	0	0
Subestación	0	0	0
Torre	0	0	0
Total general	2	0	2

Tabla 11. Ejemplares de *Eriosyce napina* que serán rescatados por subzona.

Sub Zona	En competencia (plántulas iniciales)	En Adultez	Total de ejemplares a Rescatar
Camino	142	7	149
Canal	54	3	57
Cerco	0	0	0
Conversor	0	0	0
Poste	2	0	2
Subestación	1	0	1
Torre	0	0	0
Total general	200	10	210

Tabla 12. Ejemplares de *Eulychnia acida* que serán rescatados por subzona.

Sub Zona	En competencia (plántulas iniciales)	En Adultez	Total de ejemplares a Rescatar
Camino	18	0	18
Canal	5	0	5
Cerco	0	0	0
Conversor	0	0	0
Poste	0	0	0
Subestación	1	0	1
Torre	0	0	0
Total general	24	0	24

Tabla 13. Ejemplares de *Miqueliopuntia miquelii* que serán rescatados por subzona.

Sub Zona	En competencia (plántulas iniciales)	En Adultez	Total de ejemplares a Rescatar
Camino	24	4	28
Canal	7	1	7
Cerco	0	0	0
Conversor	0	0	0
Poste	0	0	0
Subestación	1	0	1
Torre	0	0	0
Total general	32	5	37

Tabla 14. Total de ejemplares que serán rescatados por subzona, incluye *Copiapoa Coquimbana*, *Copiapoa fiedleriana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce crista*, *Eriosyce napina*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*

Sub Zona	En competencia (plántulas iniciales)	En Adultez	Total de ejemplares a Rescatar
Camino	583	46	628
Canal	155	9	164
Cerco	3	0	4
Conversor	0	0	0
Poste	4	0	4
Subestación	149	19	168
Torre	2	0	2
Total general	896	74	970

Cabe señalar que los 74 ejemplares adultos a rescatar aseguran la sobrevivencia por ser grandes proporciones y edades con condiciones reproductivas activas. Respecto a las 896 plántulas en estado inicial, que se encuentran en competencia ecológica, serán rescatados y relocalizados plantándolas en el sitio de relocalización.

Las especies con extensión horizontal como *Eulychnia acida* serán extraídas de forma completa en la medida de lo posible, aunque si esta extensión horizontal de los ejemplares es muy grande, se rescatará una sección de éstos, siempre que dicha sección cuente con raíces. El resto del individuo que no será relocalizado será trasladado hacia sectores aledaños que se encuentren fuera del área de intervención directa, dispuestos de forma similar a la cual se encontraban en el lugar original. Esta actividad busca compensar los refugios removidos y guiar la ruta de escape de los animales silvestres, lo que concuerda con las medidas comprometidas en el “Plan de Perturbación Controlada”, como parte de un método holístico para integrar los componentes de flora y fauna.

Cabe destacar que todas las extracciones y relocalizaciones de las especies de hábito de vida cactáceo deben considerar la orientación de crecimiento de las mismas, marcándose el norte utilizando un marcador que permita indicar la orientación de crecimiento al realizar la relocalización. Junto con lo anterior, las placas de identificación serán de aluminio, con el fin de que la información que contengan no se borre por la acción erosiva del viento y la arena (en caso de deterioro o pérdida, deberán ser repuestas).

Todos los individuos rescatados, deben ser monitoreados durante el periodo de almacenamiento en relación a sus condiciones fitosanitarias. Para extraer los cactus columnares se deberá considerar que las raíces mantengan el pan de suelo asociado a su sistema radicular.

El rescate de cactáceas será considerado a nivel de especie, considerando cuatro variables para definir el protocolo: hábito de la especie, forma del cuerpo, sistema radicular y altura máxima y/o promedio para especies de forma columnar y diámetro máximo y/o promedio para especies de crecimiento en cojín.

La relocalización se debe realizar reubicando los individuos, codificados, con la misma orientación en la cual se encontraban emplazados, en terrenos preferentemente de exposición norte, diferenciándolos de aquellos que no han sido relocalizados. Todos los ejemplares deben llevar una placa de identificación que indique el código (en el caso de que sean sustraídas, estas placas serán repuestas por el titular), y además de

individualizarlos para el plan de seguimiento, identificando la especie a la cual pertenece y señalando la fecha de extracción y relocalización.

Cada individuo deberá tener una ficha de relocalización, en donde se indique fecha de rescate y trasplante, coordenadas de origen y de destino, dimensiones del individuo (altura, diámetro, estructura), registro fotográfico, estado fenológico, como descriptores principales. Periódicamente (1 vez al mes el primer año y cada 3 meses desde el año 2 en adelante) se medirá el crecimiento, la vigorosidad y el estado fitosanitario de los individuos y se entregarán informes a la autoridad, hasta que la plantación cumpla 5 años de existencia.

Los porcentajes de éxito esperados son un 70% para las especies endémicas regionales, esto es, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*, un 80% para las especies de Preocupación Menor en este caso *Cumulopuntia sphaerica*, un 90% para las especies Casi Amenazadas o Vulnerables esto es *Copiapoa coquimbana*, *Copiapoa fiedleriana*, *Eriogyne napina* y *Eriogyne crista*

En caso de que los monitoreos indiquen que el porcentaje de éxito no será alcanzado, se procederá a reemplazar cada uno de los ejemplares que no hayan sobrevivido, por individuos de la misma especie obtenidos a través de la propagación en condiciones controladas como vivero. El monitoreo de estos nuevos ejemplares tendrá una duración de 5 años a partir de la fecha de replantación.

d. Sitio de relocalización y medidas post relocalización

Se seleccionó como sitio de relocalización definitivo al terreno que se ubicará adyacente al emplazamiento del Parque Solar, el cual se reservará exclusivamente para este fin y que se encuentra circunscrito al “Área de Amortiguación Biológica” en particular en la subzona Z7 – Zona de relocalización de flora con un total disponible de 15,33 hectáreas y se caracteriza por poseer de iguales condiciones geomorfológicas, meteorológicas, edáficas, al ser parte del mismo lugar desde donde se rescatarán los ejemplares.

El sitio de relocalización presenta un alto grado de intervención antrópica, de la misma fuerza e intensidad de la zona desde donde se rescatarán los individuos. El área se encuentra dominada por *Copiapoa fiedleriana* (NT) y *Copiapoa coquimbana* (NT), acompañadas por otras 4 especies. Es la zona menos densa en vegetación alcanzando a los 853 ejemplares por hectárea, aunque con una participación de *C. fiedleriana* que alcanza al 47.1% de los individuos (402 ind/ha) en su mayoría (99%) en estado de plántula ecológicamente en competencia. Todo lo anterior indica que el sitio tiene la suficiente

capacidad de carga para recibir las cactáceas y geófitas que serán relocalizadas en su interior.

Los sitios de relocalización, serán cercados de forma tal de proteger a los individuos de animales mayores y del tránsito de personas. Esta protección debe permanecer hasta la finalización y aprobación de la ejecución de los planes.

Se indica claramente que esta protección no deberá tener alambres de púa y deberá contar con elementos vistosos, para no afectar a la fauna silvestre que transita por la zona. Se utilizará malla Ursus (para evitar el ingreso de macromamíferos) y una malla tipo gallinero enterrada (para micromamíferos), las cuales contarán además con alambres lisos en la parte superior del cerco, para evitar retener, atrapar o estrangular a los animales silvestres del área, dejando una zona de 20 cm por bajo el cerco para el libre tránsito de una menor. Además, se instalará señalética que informe la existencia del sitio de relocalización y las especies involucradas. Las medidas post relocalización para las categorías de especies definidas como cactáceas y geófitas, rescatadas desde el área que será intervenida por el proyecto serán las siguientes:

- Riego de las especies cactáceas.
- Monitoreo de las especies relocalizadas.
- Evaluación de la medida en función de la supervivencia de las especies relocalizadas

En relación al número y periodicidad de los monitoreos para las especies a rescatar, se considerará en un comienzo periodos mensuales. Esto obedece a los indicadores de forma de vida de los ejemplares a relocalizar. El monitoreo será realizado con las siguientes frecuencias:

- Desde relocalización a 1 año: Monitoreos Mensuales.
- Desde año 1 hasta año 3: Monitoreo cada 3 meses.
- Desde año 3 hasta año 5: Monitoreo anual.

Los reportes de monitoreo serán enviados por el titular a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y a la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

2. RIEGO

Se llevarán a cabo ensayos de riego con las especies a rescatar y relocalizar, tanto para las geófitas como para las cactáceas, revisando el comportamiento de los órganos

caulinares por género taxonómico de especies para las geófitas, ajustando así la frecuencia de riego, en consideración a la disponibilidad natural de agua.

Respecto a cactáceas, se medirá el crecimiento, la vigorosidad y el estado fitosanitario de los individuos por 1 año, al cabo de los cuales se obtendrán las frecuencias y los volúmenes óptimos de riego para cada una de las especies de cactáceas que serán rescatadas. Una vez que se obtengan estos valores óptimos, se entregará un informe a las autoridades competentes y se procederá a regar el resto de los individuos que no serán parte de los tratamientos, pero que forman parte de la relocalización.

3. ENSAYOS DE PROPAGACIÓN

Se realizarán ensayos de propagación con el 100% de las especies que fueron registradas en el área de intervención directa como objetivo del PMB. En todas ellas se colectará el germoplasma y posteriormente será viverizado, el número de semillas por especie será el siguiente:

Tabla 15. Semillas a recolectar por especie objetivo del PMB.

Especie	Cantidad de semillas
<i>Copiapoa coquimbana</i>	150
<i>Copiapoa fiedleriana</i>	180
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	60
<i>Eriogyne crassa</i>	20
<i>Eriogyne napina</i>	20
<i>Eulychnia acida</i>	40
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	100

La obtención de semillas provendrá de los ejemplares que se ubiquen en el área de intervención directa del proyecto, de tal manera de mantener el pool genético de las poblaciones originales. En caso de que la disponibilidad de germoplasma en el área de intervención directa no sea suficiente, se colectarán propágulos de individuos situados en el área de intervención indirecta, siempre que no se coseche más del 20% del total de semillas maduras disponibles en el área al momento de la recolección.

Para la colecta de germoplasma se considerará el protocolo descrito en el “Manual de recolección de semillas de plantas silvestres para conservación a largo plazo y restauración ecológica” del INIA (Gold et al., 2004). El germoplasma que se colecte será limpiado de forma manual y almacenado en bolsas de papel a temperaturas que bordeen los 15°C, en un ambiente con baja humedad.

El vivero se ubicará dentro de Z8 – Zona Libre Multipropósito. Como parte del vivero, se considera la construcción de un invernadero para proveer de condiciones adecuadas para la propagación de especies vegetales mediante reproducción sexual (mediante germinación de semillas) y posterior generación de almácigos. En el invernadero se llevarán a cabo estudios sobre requerimientos de germinación y sobre propagación sexual de las especies viverizadas. El objetivo será la evaluación de los requerimientos de humedad, temperatura, luminosidad y radiación para la germinación de semillas, y la determinación de los mejores métodos de propagación.

El vivero poseerá las dimensiones suficientes para albergar el número de propágulos a coleccionar. Para esto, se estima una superficie de 500 m² (Figura 13), en donde se colocarán bandejas almacigueras de plástico o polipropileno, de manera de hacer germinar las semillas. Éstas, al alcanzar el desarrollo de las estructuras básicas (aéreas y radicales), serán trasplantadas a recipientes de mayor volumen como bolsas o macetas agrícolas, para continuar con su crecimiento y maduración. Estas plantas se trasladarán a otra zona del vivero, donde podrán continuar su desarrollo en zonas de aclimatación, las cuales contarán con un sombreadero para las épocas de mayor radiación.

El vivero también incluirá un sector para el almacenamiento y mantención de las cactáceas rescatadas de 300 m² (Figura 13), En este lugar se mantendrán las plantas que serán extraídas de las zonas de influencia del proyecto.

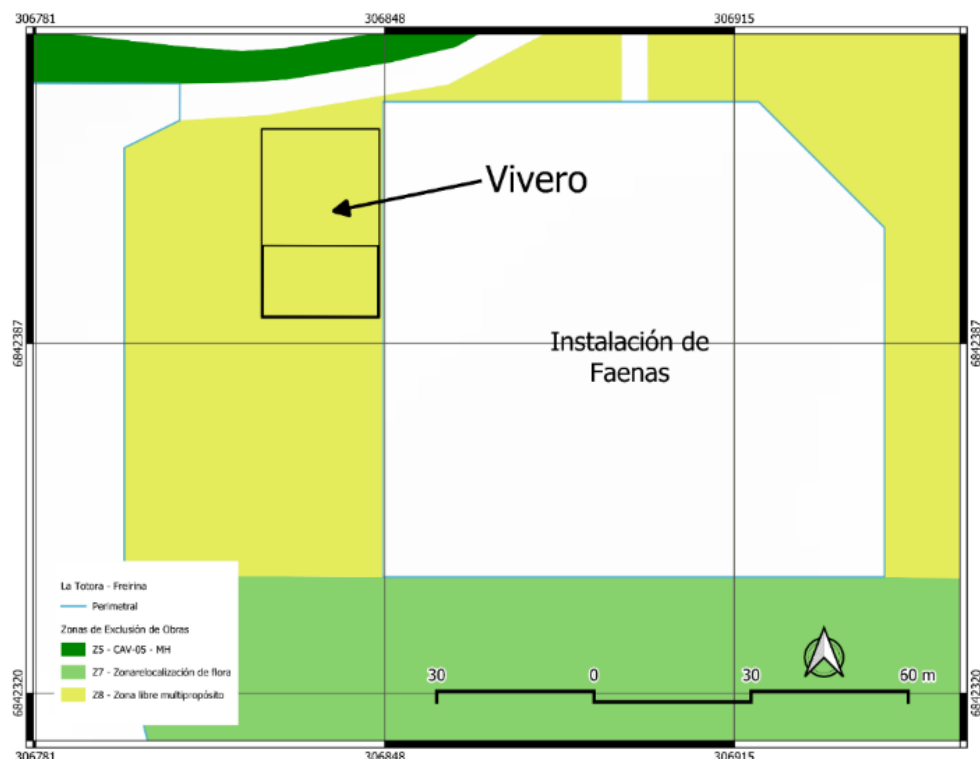


Figura 13. Mapa de ubicación de Vivero con sector de Almacenamiento de Ejemplares

Las condiciones físicas y edafoclimáticas del sector seleccionado son las adecuadas para la mantención y propagación de las especies consideradas en el Plan de Manejo Biológico, ya que la gran mayoría de éstas crece precisamente en este tipo de ecosistema.

El vivero no tendrá un efecto significativo sobre la fauna silvestre de la zona, ya que éste será cercado alrededor de su perímetro. Se utilizará malla Ursus (para evitar el ingreso de macromamíferos) y una malla tipo gallinero enterrada (para micromamíferos), las cuales contarán además con alambres lisos en la parte superior del cerco, para evitar retener, atrapar o estrangular a los animales silvestres del área, dejando un espacio de 20 cm en la parte inferior para el libre tránsito de los individuos de fauna menor. Durante 5 años se entregarán informes semestrales con todos los resultados obtenidos a partir de los ensayos de propagación, informando los métodos y protocolos más eficaces y eficientes para cada una de las especies consideradas en estos ensayos

4. MICRORRUTEO FINAL Y MARCAJE DE ESPECIES

Al momento de la liberación de áreas y despeje de terreno y previo al inicio de las obras, se realizará paralelamente un microrruteo en el área de intervención directa del Proyecto marcando los ejemplares que serán objeto del rescate, con la finalidad de actualizar y

confirmar la información recopilada en el microrruteo desarrollado en primavera 2023. Los resultados de este levantamiento en terreno serán presentados en un informe que será entregado a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en un plazo menor a un mes después de concluido el microrruteo.

Con el informe validado por la autoridad competente, se procederá generar el proceso de rescate y relocalización, en consideración a los términos e intensidad del presente Plan de Manejo Biológico.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bai, Z., Jia, A., Bai, Z., Qu, S., Zhang, M., Kong, L., ... & Wang, M. (2022). Photovoltaic panels have altered grassland plant biodiversity and soil microbial diversity. *Frontiers in Microbiology*, 13, 1065899.

<https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.1065899>

Belmonte E, Faúndez L, Flores J, Hofmann A, Muñoz M, Teillier S. 1998. Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 47:69-89.

Biota. 2010. Recopilación de información e ingreso de información a bases de datos del inventario nacional de especies de cactáceas nativas. Informe de consultoría II, CONAMA licitación pública N° 1588-50-LE10. Santiago, Chile. 2010

Bousselot, J., Slabe, T., Klett, J., & Koski, R. (2017). Photovoltaic array influences the growth of green roof plants. *Journal of Living Architecture*, 4(3), 9-18.

<https://doi.org/10.46534/jliv.2017.04.03.009>

Hoffmann AE, Walter HE. 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda Edición. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile.

Jahanfar, A., Drake, J., Sleep, B., & Margolis, L. (2019). Evaluating the shading effect of photovoltaic panels on green roof discharge reduction and plant growth. *Journal of Hydrology*, 568, 919-928.

<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.11.019>.

Jiménez-Guzmán, G., Arroyo-Cosultchi, G., Martorell, C., Martínez-Ramos, M., & Vega-Peña, E. V. (2024). What do we know about the demographic modeling of cacti? A

systematic review of current knowledge. *Journal of Arid Environments*, 224, 105226.

<https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2024.105226>

Kattermann F, Luthy JM, Wallace RS, Hunt D, Taylor N, Zappi D. 1994. *Eriosyce* (Cactaceae): The genus revised and amplified. Hunt D & N Taylor (Eds). *Succulent Plant Research Volume 1*. David Hunt Press. Surrey, England.

Liu Y, Zhang RQ, Huang Z, Cheng Z, López–Vicente M, Ma X, Wu G. 2019. Solar photovoltaic panels significantly promote vegetation recovery by modifying the soil surface microhabitats in an arid sandy ecosystem. *Land Degrad Dev.* 2019, 30, 2177–2186.

<https://doi.org/10.1002/ldr.3408>

Li X, H Z, Xia S, Yang Y. 2024. Greenness change associated with construction and operation of photovoltaic solar energy in China. *Renewable Energy*, 226, 120461.

<https://doi.org/10.1016/j.renene.2024.120461>

Randle-Boggis RJ, White PCL, Cruy J, Parker G, Montag H, Scurlock JMO, Armstrong A. 2020. Realising co-benefits for natural capital and ecosystem services from solar parks: a co-developed, evidence-based approach. *Renew. Sust. Energ. Rev.* 125, 109775.

<https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109775>.

Ritter F. (1980) Kakteen in Südamerika Band 3 Chile. Spangenberg. 857-1238. BIOTA (2010b) Recopilación de información e ingreso de información a bases de datos del inventario nacional de especies de cactáceas nativas. Informe de consultoría II, CONAMA licitación pública N° 1588-50-LE10. Santiago, Chile.

Saidan M, Albaali AG, Alasis E, Kaldellis JK. 2016. Experimental study on the effect of dust deposition on solar photovoltaic panels in desert environment. *Renewable Energy*, 92, 499-505. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2016.02.031>

Subiabre JI. 2018. Catalizador de infraestructuras: “Centro de Investigación Agro Fotovoltaico”: sinergia entre las industrias energética solar fotovoltaica y agrícola en Inca de Oro, desierto de Atacama. Tesis (Magíster en Arquitectura). Pontificia Universidad Católica de Chile, 108 pp. <https://doi.org/10.7764/tesisUC/ARQ/26961>

Thorne JH, Boynton R, Flint LE, Flint AL. 2015. The magnitude and spatial patterns of historical and future hydrologic change in California’s watersheds, *Ecosphere* 6 30, <https://doi.org/10.1890/ES14-00300.1>.

Uldrijan D, Kováčiková M, Jakimiuk A, Vaverková MD, Winkler J. 2021. Ecological effects of preferential vegetation composition developed on sites with photovoltaic power plants. *Ecological Engineering*, 168, 106274.

Wu C, Liu H, Yu Y, Zhao W, Liu J, Yu H, Yetemen O. (2022). Ecohydrological effects of photovoltaic solar farms on soil microclimates and moisture regimes in arid Northwest China: A modeling study. *Science of the Total Environment*, 802, 149946.
<https://doi-org.ua1.idm.oclc.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149946>

Sitios Web visitados

<https://clasificacionespecies.mma.gob.cl>